

DIAGNÓSTICO E BENCHMARK DE IA · CLIENTE CONFIDENCIAL

Inteligência Artificial em fundação de pesquisa

Leitura detalhada da operação, setor a setor, o benchmark de como o mercado se prepara para a era da IA e o roadmap de aplicação. Acompanha o relatório de diagnóstico.

Brasil · Junho de 2026

Dr. Guilherme M. Sanches · Rafael Rotirotti · OagronomIA

O que este documento percorre

1

Sumário executivo

Contexto, constatações, top 3 e valor para a liderança

2

Contexto e escopo

O que foi observado, com quem e como

3

Visão geral

A tese central e o quadro de maturidade

4

Benchmark de mercado

Como empresas, pesquisa e setores de referência adotam IA

5

Diagnóstico por setor

Os 7 setores em detalhe

6

Oportunidades priorizadas

A matriz de esforço × impacto

7

Roadmap

Três fases, cada uma pré-requisito da seguinte

8–10

Proposta, governança e próximos passos

As três frentes, dados e segurança, e o caminho de execução

Uma das maiores geradoras de pesquisa agronômica do país

223

colaboradores

1.337

experimentos em 2025

77.281

parcelas experimentais

600 mil+

hectares de influência

Instituição privada de pesquisa agropecuária com décadas de atuação, mantida por cooperativas agropecuárias de referência. São 9 áreas de pesquisa e 6 campos experimentais, com atuação em PR, SP, GO, MG e TO.

O diagnóstico, em dois dias presenciais (08–09/jun/2026), mapeou processos, fluxos de dados e dores das equipes — para identificar, com critério, onde a IA gera valor real.

Três constatações que organizam o diagnóstico



Processos sólidos, presos em planilhas

Regras de negócio maduras, mas quase tudo em Excel e sistemas legados desconectados. O conhecimento vive nas pessoas, não nos sistemas — uma vulnerabilidade institucional.



Maturidade muito desigual

Biosistemas já opera pipelines e bancos; a maioria da pesquisa de campo ainda usa papel e Excel sem rastreabilidade. Há ilhas de excelência (CDE, Solos).



Muita informação, pouca entregue

A Fundação gera ~77 mil parcelas/ano, mas não escala a entrega: o resultado não chega de forma consultável, e o cliente pede o que já foi feito.

Top 3 oportunidades — em sequência de dependência

1

Organização do Data Lake

Base de dados unificada, estruturada e rastreável. A fundação de tudo o que vem depois.

Esforço médio · Impacto alto

2

Sistema de gestão de experimentos

Comum a todos os setores, nascido do núcleo já validado do CDE. Do protocolo à colheita, com ID único.

Esforço médio-alto · Impacto alto

3

RAG de resultados

Conhecimento consultável para cooperados e clientes, começando pelos relatórios de herbicidas.

Esforço médio · Impacto alto

Por que isso importa para a liderança



Posicionamento competitivo

Nenhum laboratório de solo no Brasil disponibiliza resultados por API. Fazer isso abre integração direta com plataformas de precisão e ERPs — um diferencial de mercado.



Conhecimento consultável

Deixar de entregar PDF e apresentação como produto final e passar a entregar resposta consultável ao cooperado, quando e onde ele precisa.



Patrimônio protegido

O método da Fundação deixa de viver só nas pessoas e passa a viver nos sistemas — um ativo que se acumula, não que se perde.

Como o diagnóstico foi conduzido



Escopo da visita

- Áreas: pesquisa de campo (Fitotecnia, Herbologia, Fitopatologia, Solos), CDE, Laboratórios, Biosistemas e TI.
- Pessoas: coordenadores, pesquisadores, técnicos, gestores e liderança.
- Sistemas: Excel, LIMS legado, Central de Amostras, portal de resultados, pipelines R/Python/QGIS, protótipos Lovable.



Objetivo e método

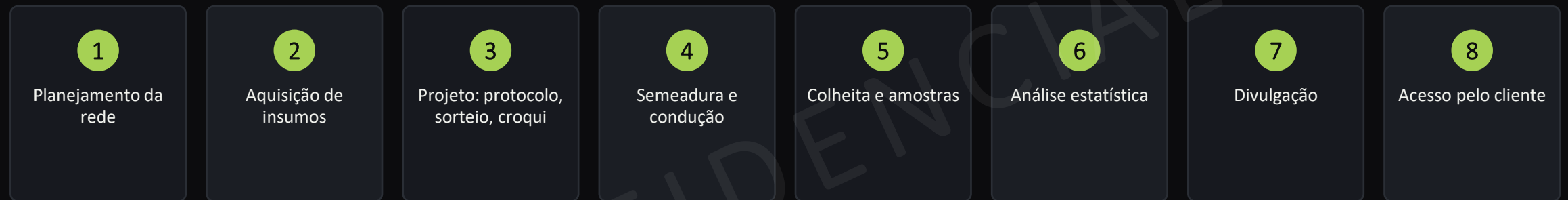
- Mapear, setor a setor, do dado de campo à entrega ao produtor.
- Identificar onde a IA otimiza, reduz risco e escala a entrega de conhecimento.
- Entrevistas estruturadas + observação direta + análise das planilhas-modelo, traduzidas em prioridades por esforço × impacto.



Premissas e limites

- As constatações refletem o que foi relatado e documentado; não houve auditoria de código ou infraestrutura. Setores não visitados (Entomologia, Mecanização, Nutrição Animal) ficam fora do escopo. Valores e modelos comerciais serão tratados em proposta específica.

Um mesmo ciclo, comum a quase todos os setores



É por esse fluxo ser comum a quase todos os setores de campo que um único sistema de gestão de experimentos pode atender a todos.

Estruturar antes de automatizar



Dados dispersos e em Excel

As planilhas são o sistema de fato, distribuídas entre as pessoas, sem ponto central de controle.



Rastreabilidade ausente

Substituições, descartes e reprocessamentos não têm registro auditável — não se sabe quem alterou o quê.



Conhecimento nas pessoas

Escalas, critérios e interpretações raramente documentados. A planilha de cevada só é legível por quem a criou.



Sistemas que não se conversam

O mesmo ensaio é cadastrado em vários lugares; o TI atua como helpdesk, sem capacidade de desenvolver e escalar.

A barreira é cultural, não técnica — e isso é uma boa notícia. A tecnologia é a parte mais fácil; o que faz a transformação dar certo é a adoção, com patrocínio da liderança e soluções desenhadas para quem está na ponta — como mostrou o CDE.

Não é só diagnóstico de carências



CDE

Sistema próprio em produção desde 2021, com integração a balanças e código de barras. Duas pessoas operando um volume enorme.



Solos

Rastreabilidade de amostras e controle de orçamento por experimento (com alerta de estouro) que funcionam bem.



Biossistemas

Pipelines de dados, bancos relacionais (PostgreSQL, DuckDB) e automações já em operação.

Referências internas a serem documentadas e replicadas como funcionalidade sistêmica para todos os setores.

Maturidade muito desigual entre setores

Setor	Dados	Processos	Pessoas / Cultura	Tecnologia
Fitotecnia e Forragens	2	4	3	2
Herbologia	2	4	3	2
Fitopatologia	2	4	2	2
Solos	2	4	3	2
Biossistemas	4	4	4	5
CDE	4	5	3	4
Laboratórios	2	3	2	2

1–2 inicial 3 intermediário 4 avançado 5 referência

Setores de campo precisam primeiro de base de dados e processos digitais; Biossistemas e CDE já estão prontos para iniciativas avançadas.

SEÇÃO 4

Benchmark de mercado

Como empresas do agro, instituições de pesquisa e setores de referência estão se preparando para a era da IA, e onde a Fundação se posiciona nesse quadro.

A adoção de IA acelera, e o agro parte atrás

83%

das 2.075 agtechs brasileiras já usam IA
(Radar Agtech 2024/25)

88%

das empresas no mundo usam IA em ao
menos uma função (McKinsey, 2025)

~6%

capturam valor relevante em EBIT; a
maioria trava no piloto (McKinsey,
2025)

63%

das organizações não têm práticas de
dados adequadas para IA (Gartner,
2025)

O mercado global de IA na agricultura cresce ~23% ao ano (MarketsandMarkets; Allied Market Research), e a adoção de IA generativa nas empresas dobrou em um ano: de 33% para 71% (Stanford AI Index 2025).

O agro figura entre os setores menos digitalizados nos índices do McKinsey Global Institute. Para quem organiza os dados primeiro, essa distância vira vantagem.

Cinco estágios de maturidade em IA

1

Exploração

Uso individual e informal de IA; dados fragmentados em planilhas e silos.

2

Pilotos

Provas de conceito com escopo e métrica; primeiros dados organizados.

3

Operacionalização

Primeiro caso em produção; plataforma de dados unificada; governança formal.

4

Escala

IA embutida nos processos-chave; dados como produto; centro de excelência.

5

Transformação

IA no modelo de negócio; agentes autônomos com supervisão por exceção.

Primeiro os dados. A síntese de oito frameworks (Gartner, MIT/BCG, McKinsey, Microsoft, IBM, Google) aponta o mesmo: cada estágio depende do degrau de dados correspondente, e piloto sem valor medido não chega à produção. O agro típico está entre os estágios 1 e 2. As líderes brasileiras, entre o 3 e o 4.

Como as líderes do agro estão se movendo

Empresa	Governança	Dados	Organização	Aplicações	Estágio consolidado
Produtora de grãos (RS)	3	3	4	4	3 → 4
Trading de grãos (MT)	2	3	2	3	2 → 3
Líder em bioenergia (SP)	3	4	4	4	4
Líder florestal (SP)	3	4	4	4	4

Produtora de grãos (RS) — ROI de R\$ 11 por R\$ 1 em agricultura digital; data lake corporativo e 100% das fazendas com 4G.

Trading de grãos (MT) — data lake com 8 milhões de imagens de satélite; ~154 mil ha monitorados por dia (case AWS).

Líder em bioenergia (SP) — R\$ 230 milhões economizados com IA em logística; copiloto interno para 20 mil funcionários.

Líder florestal (SP) — IA generativa em produção na fábrica e no corporativo; 161 torres com visão computacional.

Régua OagronomIA (1 inicial – 5 referência) aplicada sobre evidência pública. O gargalo comum às quatro é governança de IA: nenhuma divulga política formal ou comitê dedicado.

A Fundação na régua das líderes do agro

Dimensão	Fundação hoje	Média das líderes do agro	Fronteira (melhor nota)
Governança de IA	1	2,8	3
Dados	2	3,5	4
Organização	2	3,5	4
Aplicações	2	3,8	4
Estágio consolidado	1 → 2	3 → 4	4

O gap é de 1 a 2 degraus por dimensão. Os maiores estão em dados, organização e aplicações, as mesmas frentes do roadmap da Fase 2.

O gap de governança é o menor. Nem as líderes formalizaram a governança de IA. Se a Fundação estruturar dados e governança juntos, alcança o mercado num ponto que ele ainda não resolveu.

Régua OagronomIA (1 inicial – 5 referência); Fundação avaliada pelo diagnóstico; líderes por evidência pública.

Os pares de pesquisa: quem já digitalizou o quê



Embrapa

Seguiu a ordem dados, APIs e só então IA: repositórios abertos, modelos científicos como APIs (AgroAPI, 2019) e, por cima, IA generativa — assistente no WhatsApp (2025) e LLM próprio com curadoria de especialistas. Sem comitê formal de IA; infraestrutura de TI consolidada só em 2030 (Plano Diretor).



Fundação MT

O análogo direto: área formal de Data Science desde 2021 e plataforma FMT ID — resultados por app, segmentados por perfil do mantenedor. Digitalizou a entrega; o acervo ainda não é consultável por IA. As demais fundações regionais seguem em PDF e eventos de campo.



Internacionais

Rothamsted (Reino Unido) expõe 180 anos de ensaios em portais de dados abertos; o CGIAR alcança 12 milhões de ouvintes com IA de voz na extensão; o CSIRO (Austrália) só libera IA com incerteza quantificada e validação humana no fluxo.

Ninguém chegou lá ainda. Nenhum par publica acervo experimental consultável por agentes de IA. A primeira instituição que montar os dados de ensaios e a camada de consulta vai encontrar pouca concorrência direta.

Fundação × Embrapa, lado a lado

Dimensão	Embrapa	Fundação
Estratégia de dados	Repositórios abertos e federados; consolidação da infraestrutura ainda em curso (meta 2030, Plano Diretor)	Planilhas como sistema de fato, com ilhas estruturadas; o Data Lake é a frente 1 da Fase 2
Acesso programático	Modelos científicos expostos como APIs desde 2019 (AgroAPI)	APIs planejadas no roadmap: resultados de solo e covariáveis climáticas
Entrega ao produtor	Portais, apps e assistente conversacional em beta no WhatsApp (2025)	PDF e apresentações via portal, com baixo consumo no campo
IA sobre o acervo	LLM próprio em construção, com curadoria de especialistas de 17 unidades	RAG por setor planejado na Fase 2, começando por herbicidas, com guardrails definidos
Governança de IA	Sem comitê formal de IA — em estruturação	Sem política formal — desenhada junto com a Fase 2

A leitura é favorável. A Embrapa vem percorrendo a mesma sequência que a Fase 2 propõe: dados, depois APIs, depois IA. E ainda não terminou. Nenhuma fundação tem hoje acervo consultável por IA; dá para chegar primeiro.

Os setores maduros percorreram a mesma sequência



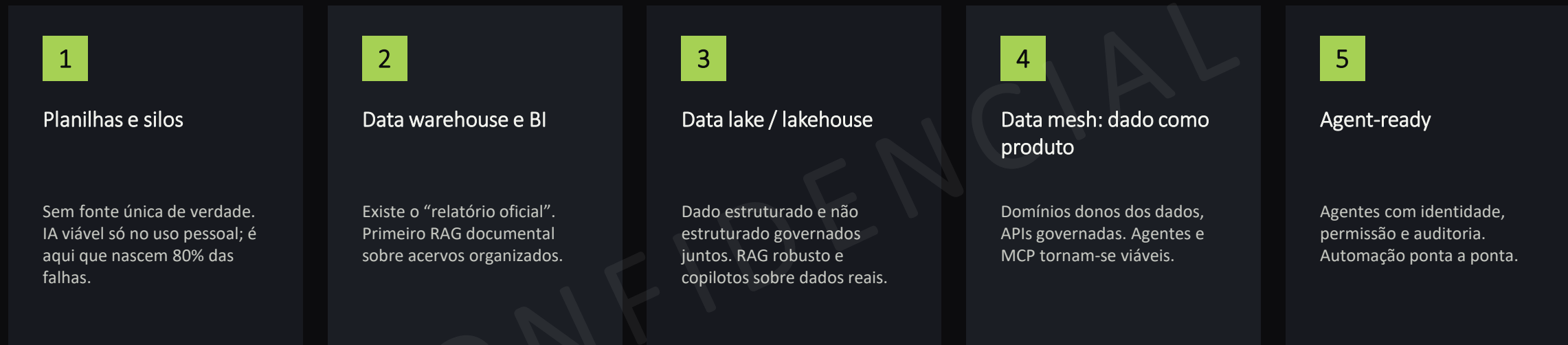
Itaú — fundação de nuvem iniciada em 2017; hoje 1.800 modelos e 150 soluções de IA generativa em produção, com o custo de inferência caindo 65% em um ano.

Vale — mina 100% autônoma após 3 anos de piloto controlado; Centro de IA criado já com R\$ 74 milhões/ano de economia comprovada.

Petrobras e Moderna — com a fundação pronta, a IA generativa escalou para toda a força de trabalho em meses: assistente para 110 mil pessoas; 750 assistentes internos em 2 meses.

A IA generativa só anda rápido sobre fundação pronta. A fundação que os bancos começaram em 2016–2017, o agro típico inicia agora. A vantagem de quem chega depois: arquiteturas modernas encurtam uma jornada que neles levou de 7 a 10 anos.

A régua de dados: de planilhas a agentes



Mais de 80% dos projetos de IA falham (o dobro da TI tradicional) e dados são a segunda causa-raiz (RAND, 2024). Sem dados prontos para IA, 60% dos projetos serão abandonados (Gartner, 2025).

Onde o mercado está: as líderes do agro com evidência pública operam no degrau 3, e nenhuma mostra sinais do 4 — no agro, ninguém começou a corrida por agentes. A Fundação parte do degrau 1, com ilhas no 2–3 (CDE, Biossistemas). O Data Lake da Fase 2 leva ao 3; as APIs planejadas preparam o 4.

O que o benchmark confirma para a Fundação



Onde a Fundação está

Estágio 1 → 2 de maturidade em IA: uso exploratório, pilotos nascentes e ilhas de excelência (CDE, Biossistemas).

Degrau 1 → 2 da régua de dados: planilhas como sistema de fato — com bolsões de degraú 3 (PostgreSQL, pipelines).

Na média dos pares: nenhuma fundação de pesquisa opera hoje acervo consultável por IA. A largada é igual para todos; a diferença vai estar na velocidade de estruturação.

Estruturar antes de automatizar é o padrão vencedor

As líderes fizeram dados → plataforma → casos → IA generativa, nessa ordem. Quem pulou etapas engrossou os 80% de falhas.

O acervo validado é o ativo

A Embrapa constrói IA sobre curadoria de especialistas; a Fundação tem ~77 mil parcelas/ano e décadas de ensaios multi-locais: a matéria-prima desse modelo.

O espaço ainda está vago

Governança de IA e entrega consultável são lacunas até das líderes. É onde uma instituição do porte da Fundação pode se diferenciar primeiro.

O roadmap proposto (Data Lake, sistema de experimentos, RAG) segue a mesma trajetória que deu certo no mercado.

SEÇÃO 5

Diagnóstico por setor

Cada setor: o que faz, situação atual, gargalos, sistemas, maturidade e oportunidades.

Fitotecnia e Forragens

Rede experimental de grãos e forragens, do planejamento ao acesso pelo produtor (8 fases). Dá o tom do delineamento da Fundação — o mapa de cultivares de soja 26/27 cobre 28+ locais e ~185 genótipos.

SITUAÇÃO ATUAL

Tudo em Excel, distribuído entre secretária, pesquisador e técnicos, sem integração.
Resultados via portal de resultados, com baixo consumo no campo.

SISTEMAS EM USO

Excel · SAS/Python · R · software estatístico próprio · portal de resultados

MATURIDADE



GARGALOS

- Dados dispersos, sem versão nem rastreabilidade
- Sorteio em SAS/Python digitado à mão
- Coleta de campo em papel → digitação
- Estatística (ANOVA, Eberhart-Russell) manual
- Compilação de 28+ locais feita manualmente

OPORTUNIDADES E QUICK WINS

- Protocolo, croqui e etiquetas gerados do mapa de cultivares, com sorteio e log
- App de coleta offline com validação (range check)
- Pipeline estatístico + médias por região
- IA na divulgação: slides por cultivar e busca semântica

Herbologia

Manejo de plantas daninhas e ensaios de eficácia de herbicidas por DAA. O resultado tem pouca interação com o ambiente e transfere bem entre biomas (PR $\approx$ GO $\approx$ TO).

SITUAÇÃO ATUAL

Mesma base em Excel, sem governança, rastreabilidade ou documentação das regras. A apresentação final já é em slides padronizados.

SISTEMAS EM USO

Excel · R · geração de slides

MATURIDADE



GARGALOS

- Regras só nas planilhas e nas pessoas
- Sem rastreabilidade nem versionamento
- Mesma cadeia manual de sorteio, coleta e análise

OPORTUNIDADES E QUICK WINS

- RAG de herbicidas — o ponto de partida ideal (quick win)
- Documentação retroativa de SOPs por IA
- Geração automática de slides de resultados
- Sistema de gestão de experimentos comum

Fitopatologia

Ensaio de controle de doenças (fungicidas e biológicos). A planilha de cevada de 19 abas é o artefato mais completo do diagnóstico — e o mais dependente de pessoas.

SITUAÇÃO ATUAL

Todo o experimento numa planilha de 19 abas. As regras estão materializadas ali, mas implícitas; a interpretação depende do pesquisador responsável.

SISTEMAS EM USO

Excel (19 abas) · R

MATURIDADE



GARGALOS

- Banco de produtos sem versionamento
- Exportação manual dos dados para o R
- Sem rastreabilidade das avaliações
- Conhecimento tácito (escalas, critérios de descarte)

OPORTUNIDADES E QUICK WINS

- Banco central de produtos versionado
- Pipeline estatístico (ANOVA → médias LSD/Tukey)
- App de coleta de severidade por croqui digital
- Validação inteligente de notas + relatórios automáticos

Solos

Pesquisa de solos e nutrição de plantas, com ensaios de campo (ex.: estresse hídrico na soja, 92 parcelas). Opera com grande volume de produtos e insumos.

SITUAÇÃO ATUAL

Planilha de 6 abas; coleta de campo em papel — único setor nessa situação. Já prototipou, por conta própria, um cronograma em Lovable.

SISTEMAS EM USO

Excel (6 abas) · protótipo Lovable

MATURIDADE



Pontos fortes: rastreabilidade de amostras e controle de orçamento (com alerta de estouro) — referência interna.

GARGALOS

- Croqui manual sem ID recuperável
- Coleta de campo em papel
- Controle de saída de estoque precário (crítico)
- Contrato pago vs. acesso a resultados sem controle

OPORTUNIDADES E QUICK WINS

- App de coleta offline + gerador de croqui
- Módulo de estoque por experimento, com alertas
- Cronograma operacional (base no protótipo Lovable)
- Contrato/pagamento vinculado ao acesso aos resultados

Biossistemas — Pesquisa e Ciência de Dados

Ciência de dados, meteorologia/sensores, agricultura de precisão e dados de máquinas — a colheita da colhedora vem do John Deere Operations Center → SMS → R. É o norte estratégico do diagnóstico.

SITUAÇÃO ATUAL

Setor maduro: pipelines automatizados, PostgreSQL/DuckDB, rotinas já expostas como funções e APIs, bots no Discord. O RAG de 2018 falhou por misturar experimentos — daí a curadoria por setor.

SISTEMAS EM USO

R · Python · QGIS · PostgreSQL/DuckDB · Operations Center/SMS · Discord

MATURIDADE



GARGALOS

- Engenharia de dados (ASCII, GRIB, NetCDF, sensores)
- Orquestrar dezenas de rotinas R/Python manuais
- Buscador do portal de resultados por palavra-chave, ruim
- Não consegue escalar a entrega do conhecimento

OPORTUNIDADES E QUICK WINS

- Agente que aciona as APIs do setor — orquestra as rotinas já existentes sob demanda (quick win)
- Melhorar o buscador do portal de resultados (quick win)
- RAG por setor; base numérica via SQL contextualizado
- API meteorológica de covariáveis; orquestrador de agentes

CDE — Central de Experimentação

A central que opera os campos (planta, mantém e processa); os setores apenas demandam. Seis campos; duas pessoas dão conta de um grande volume via automação. É o caso de sucesso do diagnóstico.

SITUAÇÃO ATUAL

Central de Amostras própria, no ar desde 2021 (Angular, offline + sync). Integra balanças e determinador de umidade; código de barras como “CPF da parcela”; checklist de qualidade e log de alterações.

SISTEMAS EM USO

Central de Amostras (Angular) · balanças · código de barras · Lovable · Excel (início)

MATURIDADE



GARGALOS

- Início do fluxo (protocolo/croqui) ainda em Excel
- Solicitação de aplicação informal (PDF/WhatsApp/bloco)
- Erros de gleba/produto; manutenções descentralizadas
- Concentração de conhecimento numa pessoa

OPORTUNIDADES E QUICK WINS

- Integrar o início do fluxo à Central (ID único)
- Digitalizar a solicitação de aplicação (visão por gleba)
- Documentar e proteger os ativos; estender o código de barras
- Núcleo do futuro sistema de gestão de experimentos

Laboratórios

Laboratório de referência regional: solos, bromatologia (NIR), tecido vegetal, fertilizantes, águas e coliformes. Grande volume de amostras e forte potencial comercial.

SITUAÇÃO ATUAL

LIMS legado obsoleto, com decisão de substituí-lo pelo novo LIMS. Os saquinhos já chegam com QR Code, mas nenhuma etapa do processo faz o vínculo.

SISTEMAS EM USO

LIMS legado (a substituir) · Excel · NIR · ERP (não integrado)

MATURIDADE



GARGALOS

- Recebimento de amostras é o ponto crítico
- QR Code existe mas não é usado
- Sem pipeline integrado nem integração com o ERP
- Sem comunicação com o cliente; resultados sem API

OPORTUNIDADES E QUICK WINS

- Recebimento inteligente (visão computacional, QR, RFID)
- Pipeline recebimento → laudo → faturamento + ERP
- Comunicação ativa (e-mail/WhatsApp); laudos com assinatura
- **API de resultados de solo — inédita no Brasil**

O problema personificado: um experimento em 19 abas



“Só é plenamente interpretável por quem a criou.” As regras de negócio — escalas, critérios de descarte, interpretação — vivem implícitas na planilha e na cabeça do pesquisador. Risco institucional: se essa pessoa sai, o método sai com ela. É patrimônio intelectual sem cópia de segurança.

Matriz de esforço x impacto

Oportunidade	Setor(es)	Esforço	Impacto	Prioridade
Organização do Data Lake (base unificada e rastreável)	Transversal	Médio	Alto	Alta
Melhorar o buscador do portal de resultados	Biossistemas / Transv.	Baixo	Alto	Alta
Agente que aciona as APIs do setor	Biossistemas	Baixo	Médio–Alto	Alta
RAG sobre relatórios (herbicidas/fungicidas)	Herbologia / Fitopat.	Médio	Alto	Alta
Documentação retroativa de regras via IA (SOPs)	Fitopat. / Herb. / Solos	Baixo–Médio	Alto	Alta
Sistema de gestão de experimentos (comum)	Transversal	Médio–Alto	Alto	Alta
App móvel de coleta de campo offline	Fitotecnia / Fitopat. / Solos	Médio	Alto	Alta
Gerador de croqui + sorteio com log	Transversal (campo)	Médio	Médio–Alto	Alta
Pipeline automatizado de análise estatística	Fitotecnia / Fitopat.	Médio	Alto	Alta
Integração do início do fluxo à Central (ID único)	CDE / Transversal	Médio–Alto	Alto	Alta
Recebimento inteligente de amostras (visão/QR)	Laboratórios	Médio	Alto	Alta
Pipeline do novo LIMS + integração com ERP	Laboratórios	Alto	Alto	Alta
Banco central de produtos versionado	Fitopatologia	Baixo–Médio	Médio–Alto	Média
Digitalização da solicitação de aplicação	CDE	Médio	Alto	Média
Comunicação ativa com o cliente (e-mail/WhatsApp)	Laboratórios	Baixo–Médio	Médio–Alto	Média
Módulo de estoque (saída vinculada a experimento)	Solos / Transversal	Médio	Médio–Alto	Média
API de resultados de solo	Laboratórios	Médio–Alto	Alto	Média
API meteorológica de covariáveis	Biossistemas	Médio	Médio	Média

Três fases, cada uma pré-requisito da seguinte

Fase A

0–6 meses

Fundação de dados

- Organizar o Data Lake e padronizar IDs únicos por ensaio.
- Migrar bancos históricos; definir rastreabilidade e versionamento.
- Mapear o fluxo digital de planilhas e capacitar a equipe.
- Quick wins: buscador e agente que aciona as APIs (Biossistemas).

Fase B

6–12 meses

Automação dos processos

- Sistema de gestão de experimentos, a partir do núcleo do CDE.
- Pipeline de análise estatística (ANOVA, E-R).
- Sorteio e croqui automatizados; app de campo.
- novo LIMS: recebimento → laudo → faturamento, integrado ao ERP.

Fase C

12–24 meses

IA e entrega

- RAG por setor e chat de resultados (herbicidas → demais).
- Portal para cooperativas e ATs; busca semântica.
- Orquestração de agentes e recomendações por cultivar.
- APIs de resultados de solo e de covariáveis meteorológicas.

Três frentes prioritárias

1

Organização do Data Lake

Base unificada, estruturada, rastreável e governada, a partir das planilhas e bancos existentes. O pré-requisito de tudo.

Esforço médio · Impacto alto

2

Sistema de gestão de experimentos

Do núcleo do CDE e do cronograma de Solos: protocolo, croqui, sorteio, coleta por app, estoque e ID único de ponta a ponta.

Esforço médio-alto · Impacto alto

3

RAG de resultados

Começa pelos relatórios de herbicidas, com curadoria por setor e guardrails: mostra o mais provável, não recomenda nem substitui o agrônomo.

Esforço médio · Impacto alto

Como trabalhamos juntos — e o que precisamos



OagronomIA conduz

- Estruturamos e desenvolvemos as soluções, do Data Lake ao RAG, com entrega e acompanhamento.



Capacitamos o TI interno

- Entregamos o caminho — roadmap, especificações e governança — e formamos o time para trilhar internamente.

O QUE PRECISAMOS DA FUNDAÇÃO

- Um ponto focal técnico que conheça as regras de negócio.
- Acesso às planilhas, bancos e à API meteorológica.
- Definição de prioridades e de permissões de acesso.
- Patrocínio da liderança — o fator decisivo para a adoção.

Valores e modelo de contratação da Fase 2 serão tratados em proposta comercial específica.

A IA amplifica o pesquisador — não o substitui



Privacidade e LGPD

Tratamento de dados pessoais conforme a LGPD, com finalidade e base legal claras.



Propriedade dos dados

Os dados permanecem da Fundação e não treinam modelos públicos; nada é compartilhado sem autorização.



Controle de acesso

Permissões por colaborador e perfil, com acesso a resultados vinculável ao contrato/pagamento.



Qualidade de dados

Validação dupla, log de alterações com justificativa, descarte autorizado, backup versionado e auditoria.

Cinco princípios: rastreabilidade · controle de versão · controle de acesso · auditoria · backup automático. *O dado é um ativo estratégico; a qualidade é validada antes de publicar.*

Do diagnóstico à execução

- 1 Validar este diagnóstico com a liderança e os coordenadores dos setores.
- 2 Reunião de alinhamento da Fase 2: priorizar as três frentes e definir o ponto focal interno.
- 3 Definir o modelo: a OagronomIA conduz ou capacita o TI interno.
- 4 Começar pelos quick wins — buscador, agente de APIs e RAG de herbicidas — e pela organização do Data Lake.

OagronomIA

O #agro no mundo da IA

Vamos transformar o conhecimento
da Fundação em entrega.

Glossário de termos de IA

Agente de IA

Executa tarefas de ponta a ponta com autonomia, decidindo os passos e usando ferramentas (ex.: aciona APIs).

LLM

Modelo de linguagem que entende e gera texto; a base dos assistentes de IA.

API

Forma padronizada de um sistema disponibilizar dados ou funções a outro — ex.: resultados de solo, rotinas acionadas por agente.

LangChain / Graph / fuse

Ferramentas para construir agentes: fluxos lineares, com ramificação e observabilidade.

RAG

A IA responde consultando a base de documentos da Fundação, citando a fonte e reduzindo respostas inventadas.

MCP

Padrão que conecta a IA a sistemas e ferramentas (ex.: ERP) para consultar e registrar dados com segurança.

Data Lake

Repositório central que reúne dados de várias fontes de forma estruturada e governada — a base para análise e IA.

NIR / LIMS

NIR: análise rápida por infravermelho (bromatologia). LIMS: sistema de gestão de laboratório (LIMS legado, novo LIMS).

Sistemas e ferramentas avaliados

Sistema / Ferramenta	Uso atual	Potencial de integração
LIMS legado	LIMS do laboratório (obsoleto)	Substituição pelo novo LIMS
Central de Amostras (Angular)	Processamento de grãos/medições (produção)	Núcleo do sistema de gestão de experimentos
Protótipos em Lovable	Cronograma (Solos); aplicações/manutenções (CDE)	Referência de UX e especificação
portal de resultados	Divulgação de resultados (BI/PDF)	Buscador melhor + RAG + portal/app
Excel	Sistema de fato de protocolo, croqui e dados	Migração para Data Lake + sistema de experimentos
R / SAS / Python	Estatística, sorteio e rotinas de dados	Pipeline automatizado e agente que aciona as APIs
Operations Center / SMS	Dados de colheita da colhedora (Biossistemas)	Fonte integrada e acionável por agente
QGIS · PostgreSQL · DuckDB	Geoprocessamento e bancos (Biossistemas)	Base do Data Lake (polígonos / AP)
Discord (bots) · API meteo.	Alertas e séries das estações	Migrar p/ WhatsApp; expor covariáveis
ERP · balanças · cód. de barras	Faturamento e coleta na Central	Integrar ao novo LIMS e estender aos setores